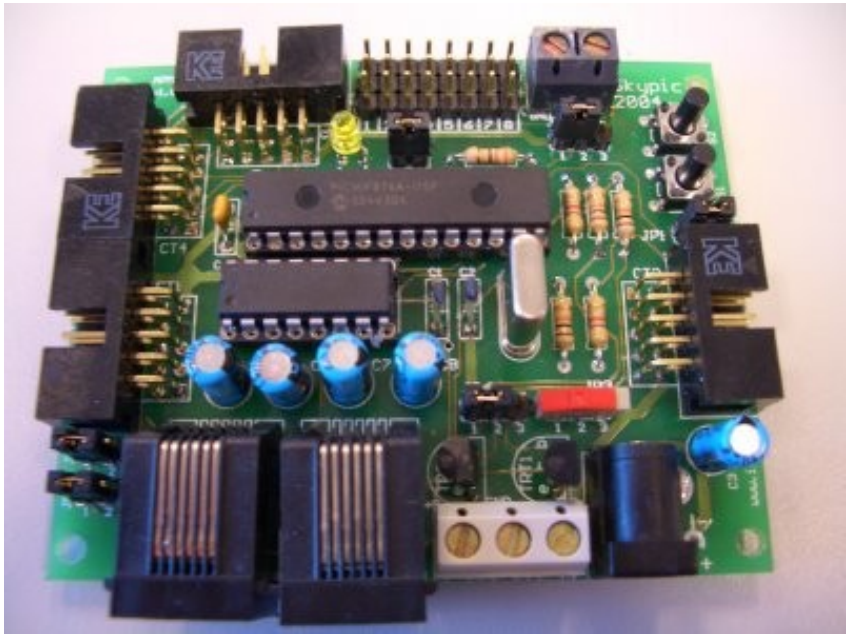
PIC 16F87X



Juan González

Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid

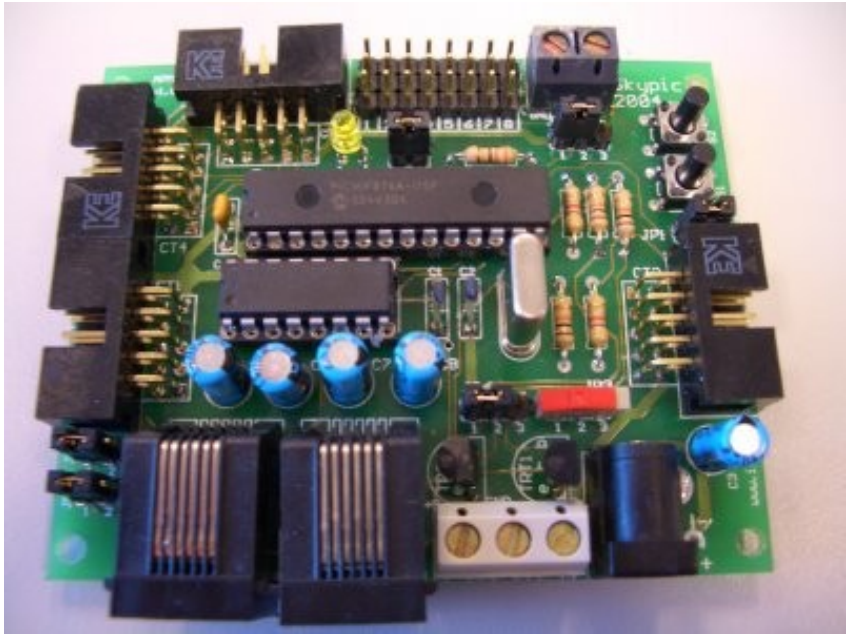
Andrés Prieto-Moreno

Flir Networked Systems

Ricardo Gómez

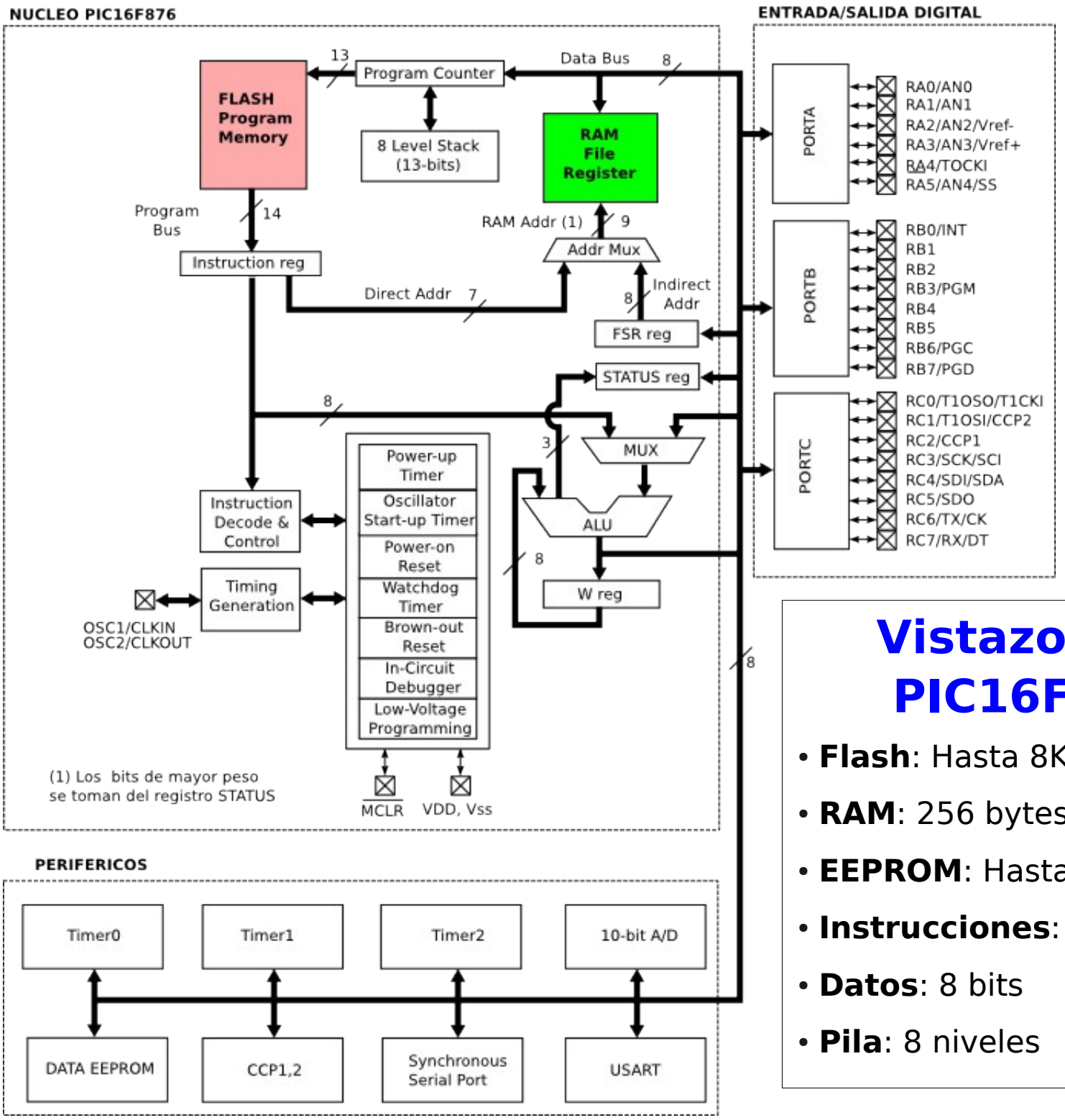
Flir Networked Systems

PIC 16F87X



MÓDULO 1:

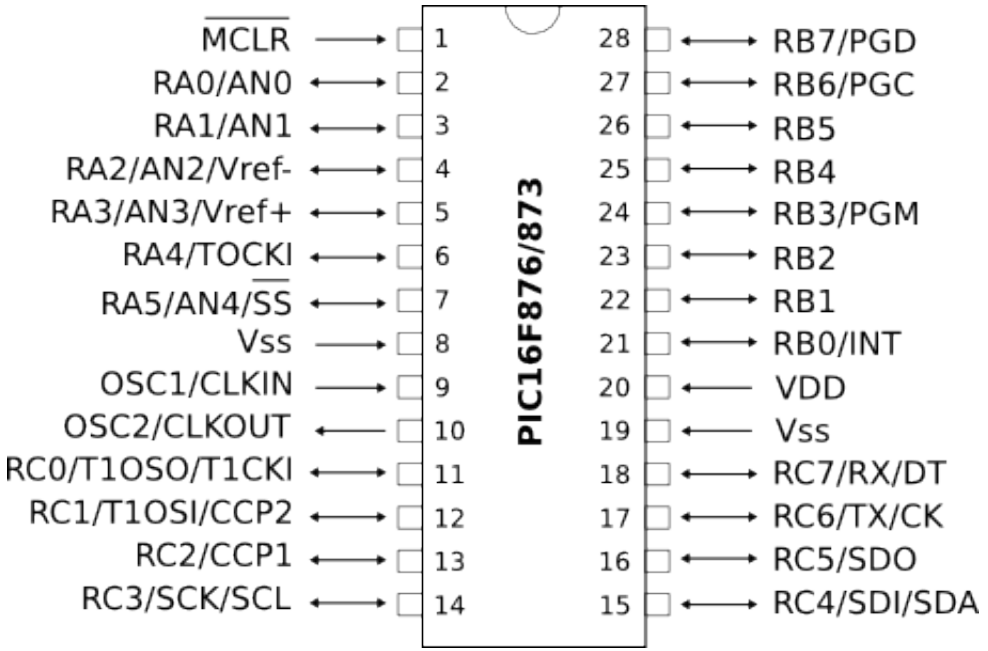
Introducción al PIC16F87X

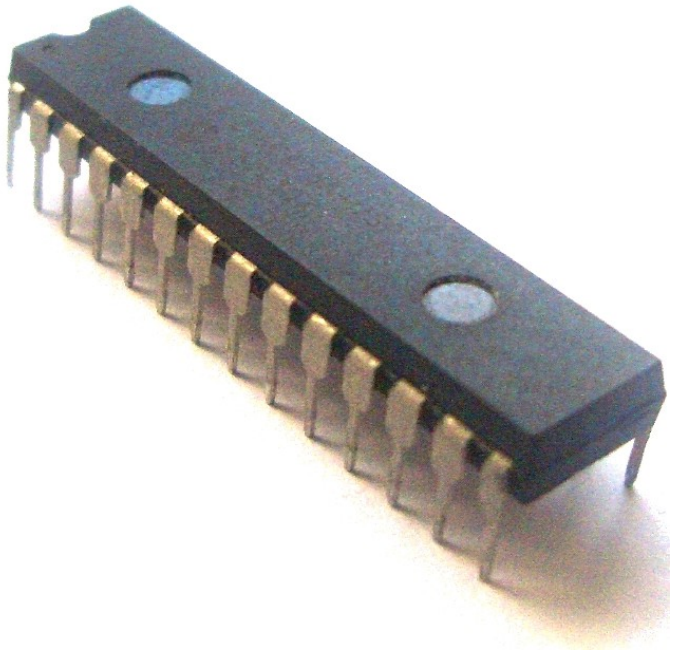


Vistazo general PIC16F876

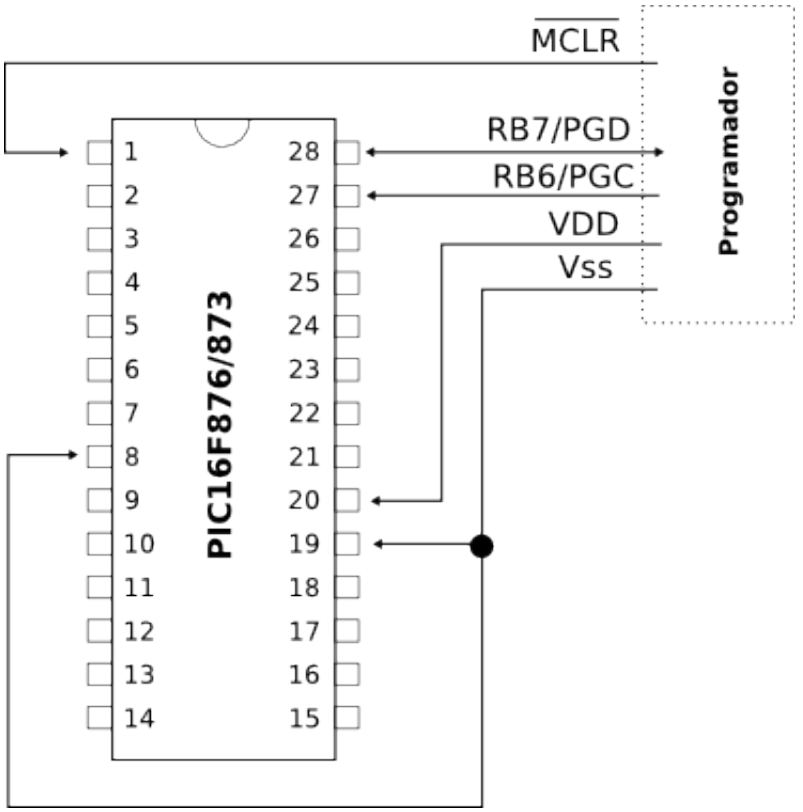
- **Flash**: Hasta 8K $2^{13}=2^3.2^{10}=8K$
- **RAM**: 256 bytes $2^9=512$
- **EEPROM**: Hasta 256 bytes
- **Instrucciones**: 14 bits
- **Datos**: 8 bits
- **Pila**: 8 niveles

Patillaje pic16f876a



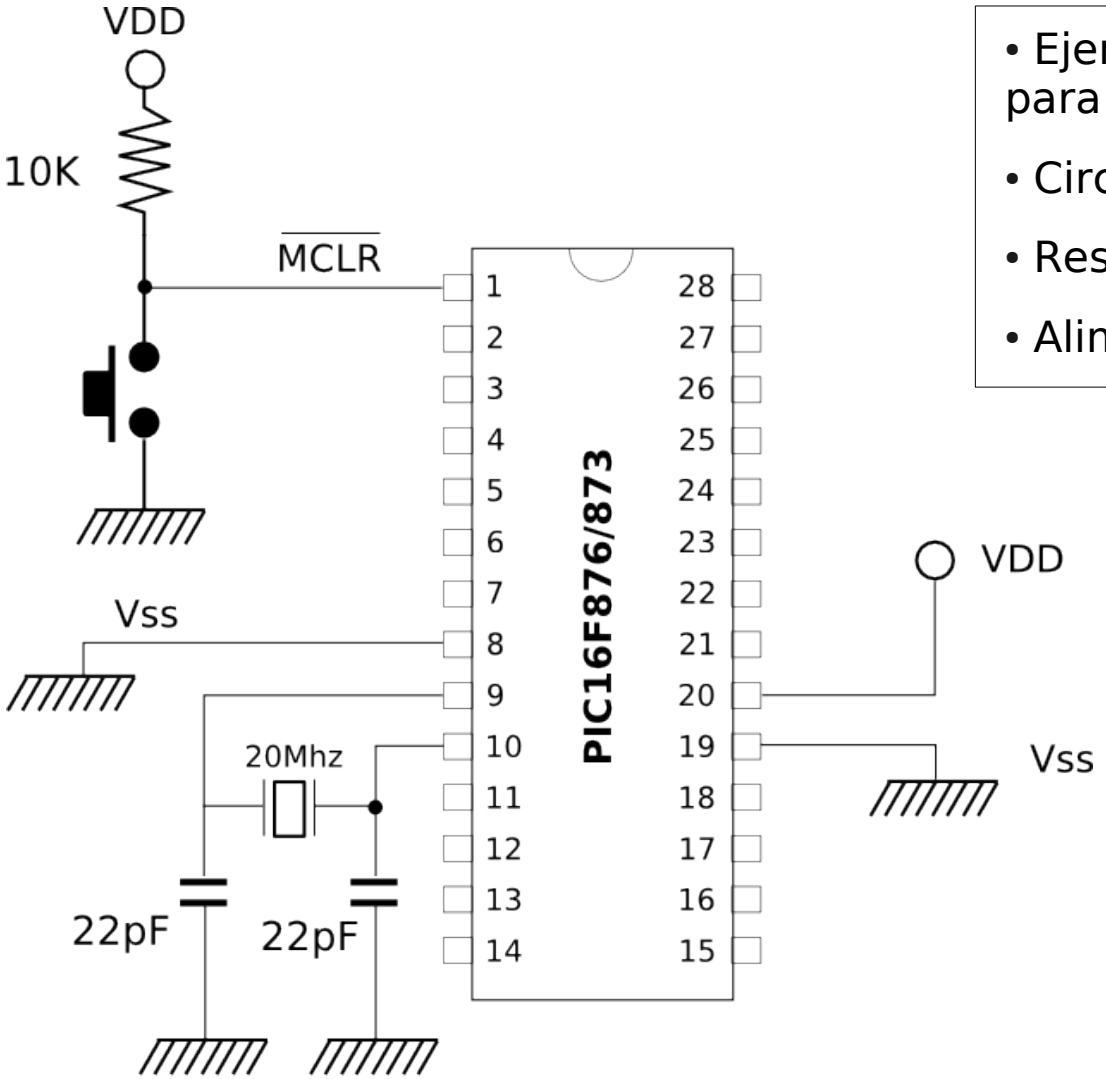


Programación ICSP
(In-Circuit Serial Programing)

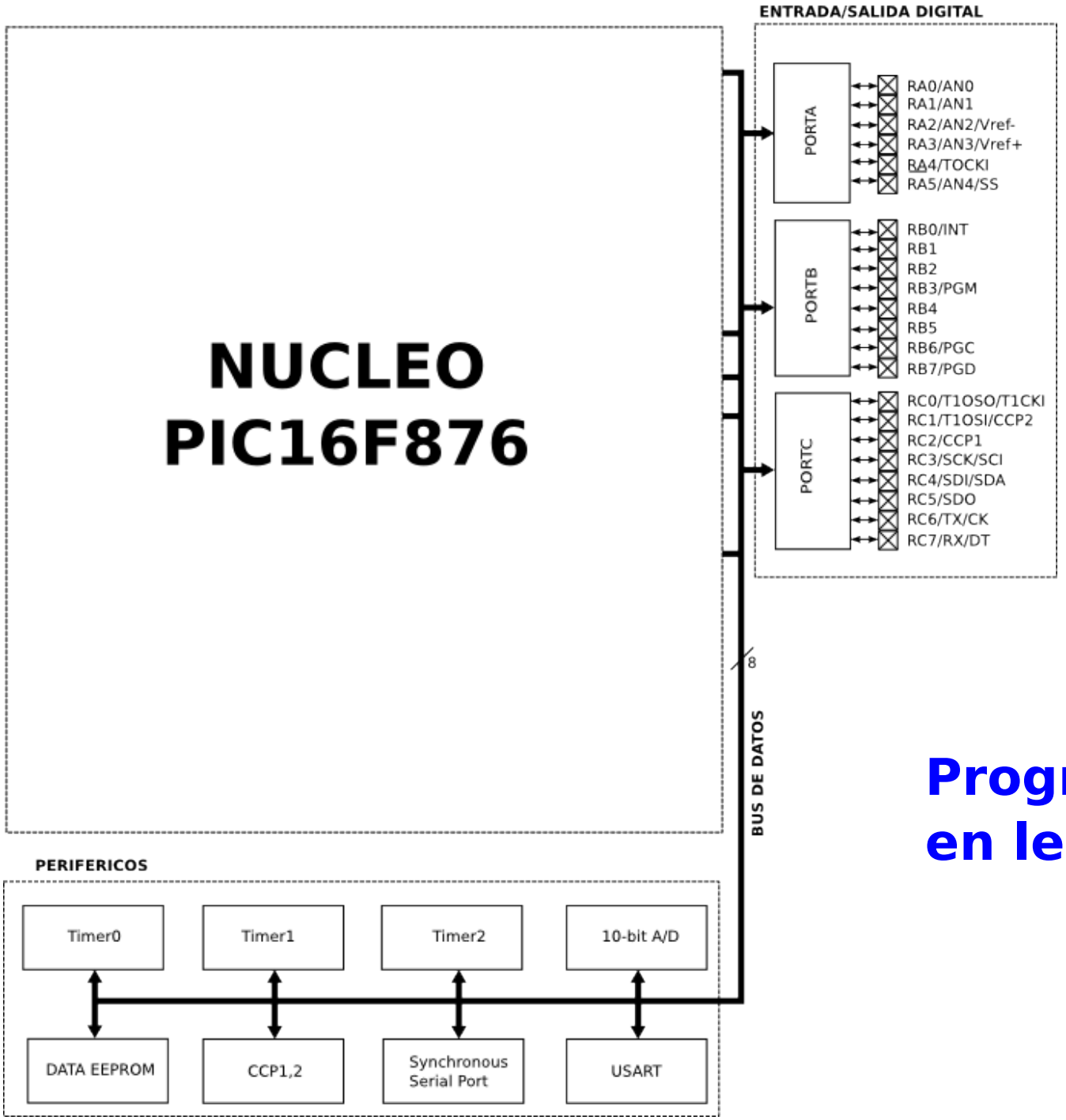


- 5 cables
- Pin RB7: Datos
- Pin RB6: Reloj
- Comunicación serie síncrona

PICMIN: “Hola mundo PIC”



- Ejemplo de conexionado mínimo para que el PIC funcione:
- Circuito de Reloj
- Reset
- Alimentación



Programación en lenguaje C

Entorno de trabajo



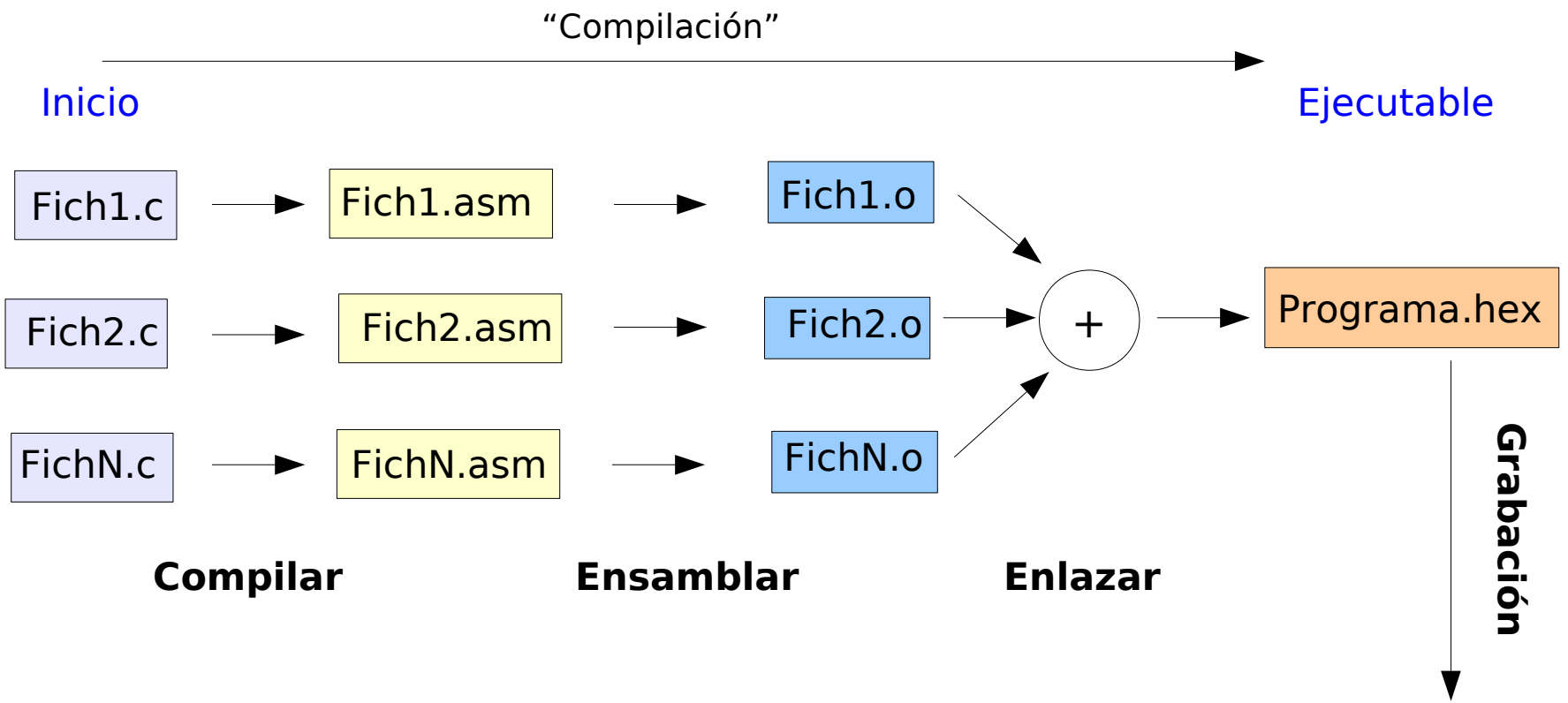
- **HARDWARE:**
  - PIC16F876A
  - Tarjeta SKYPIC (Hardware libre)
    - http://www.iearobotics.com/wiki/index.php?title=Skypic

- **SOFTWARE:**
  - Compilador C: SDCC 2.8.0
    - http://sdcc.sourceforge.net/
  - Ensamblador: GPUTILS
    - http://gputils.sourceforge.net/
  - Grabación: Mediante Bootloader. Programa PYDOWNLOADER
    - http://www.iearobotics.com/wiki/index.php?title=Pydownloader-wx
  - LINUX: piklab
    - http://piklab.sourceforge.net/

Entorno libre y multiplataforma



Metodología de trabajo



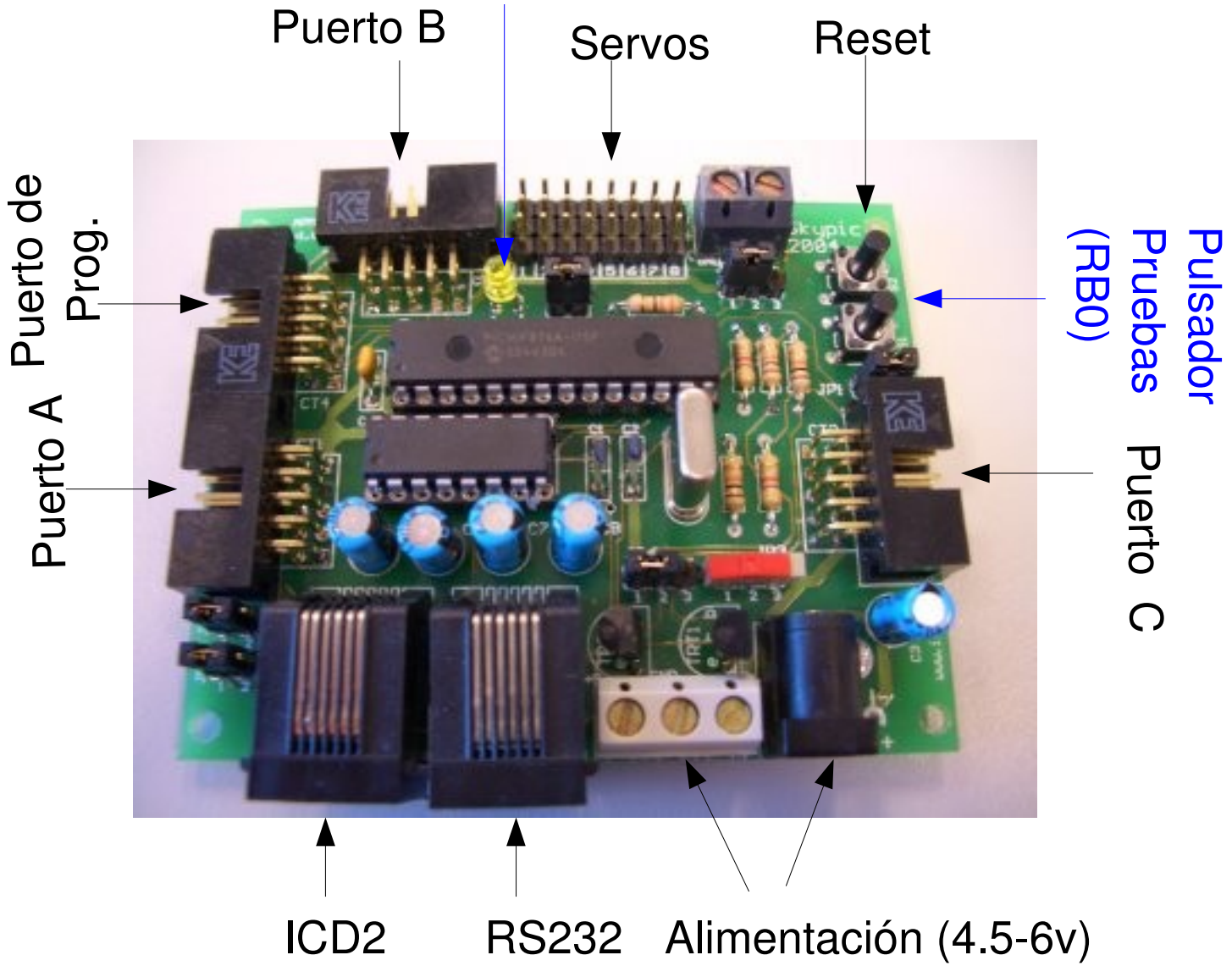
Ficheros fuente (en C)

Ficheros fuente (en ensamblador)

Código máquina (objetos)



Tarjeta Skypic



Plantilla para SDCC

```
#include <pic16f876a.h>

typedef unsigned int word;
word at 0x2007 CONFIG =
  _RC_OSC &
  _WDT_ON &
  _PWRTE_OFF &
  _BODEN_ON &
  _LVP_ON &
  _CPD_OFF &
  _WRT_OFF &
  _DEBUG_OFF &
  _CP_OFF;

void isr() interrupt 0
{

}

void main()
{

}
```

1- Cabecera con el PIC a emplear

2.-Palabra de configuración del PIC

3.- Rutina de atención interrupciones

4.- Programa principal

Ejemplo “Hola Mundo”

```
#include <pic16f876a.h>

void main()
{
  TRISB1 = 0;
  RB1 = 1;
  while(1);
}
```

- Palabra de configuración establecida al grabar bootloader
- No se usan interrupciones
- Encender el led de la Skypic

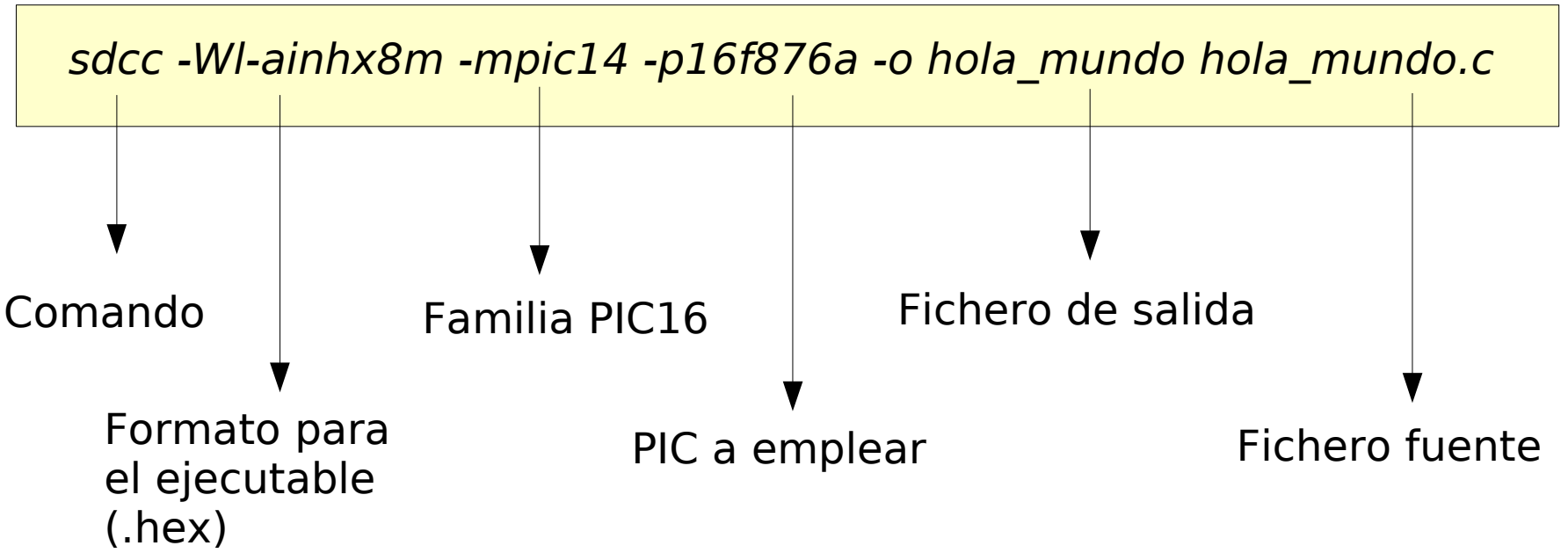
Configurar pin RB1 para salida

Activar pin RB1 (salen 5v)

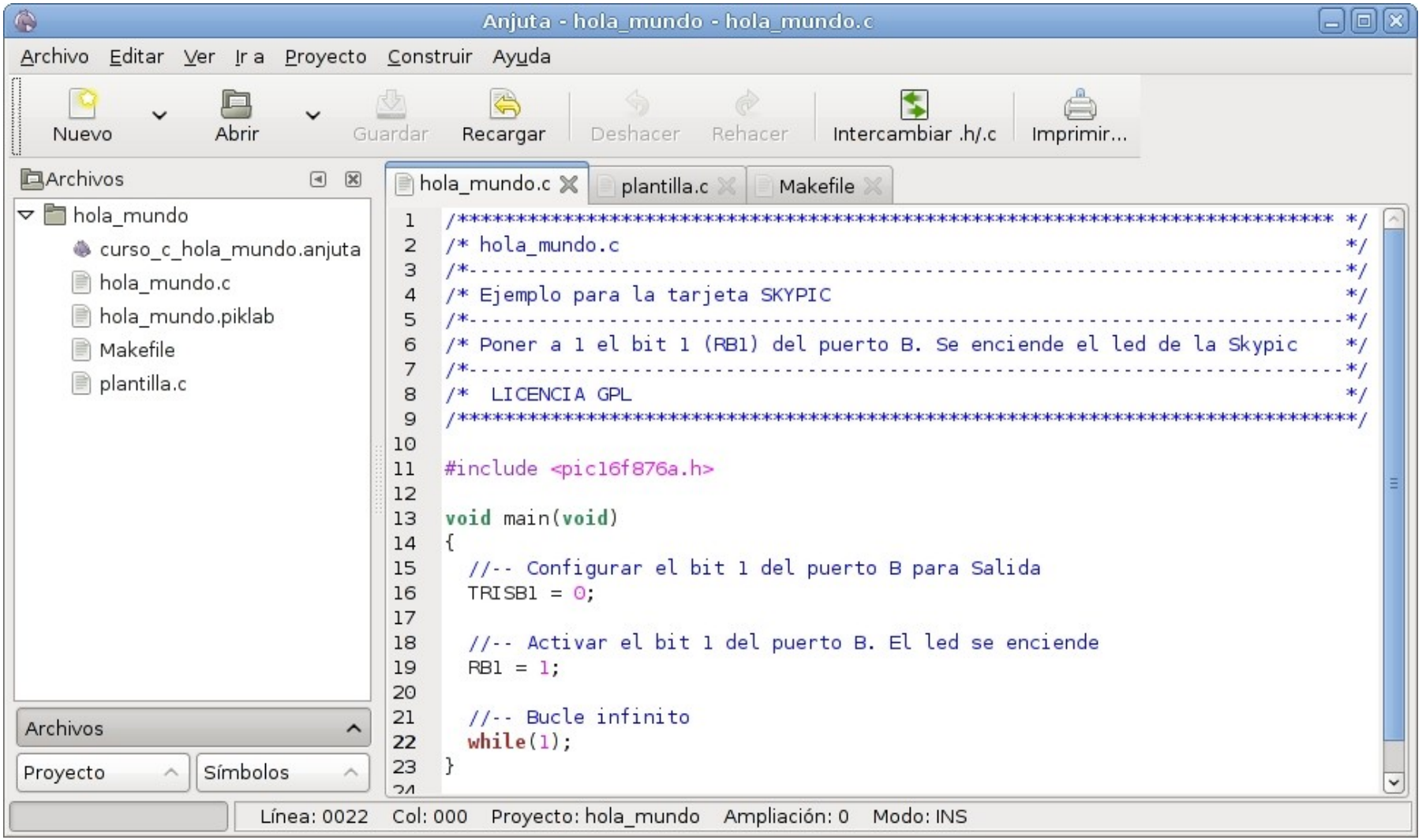
Bucle infinito

Compilando “Hola Mundo”

- Compilación en línea de comandos:

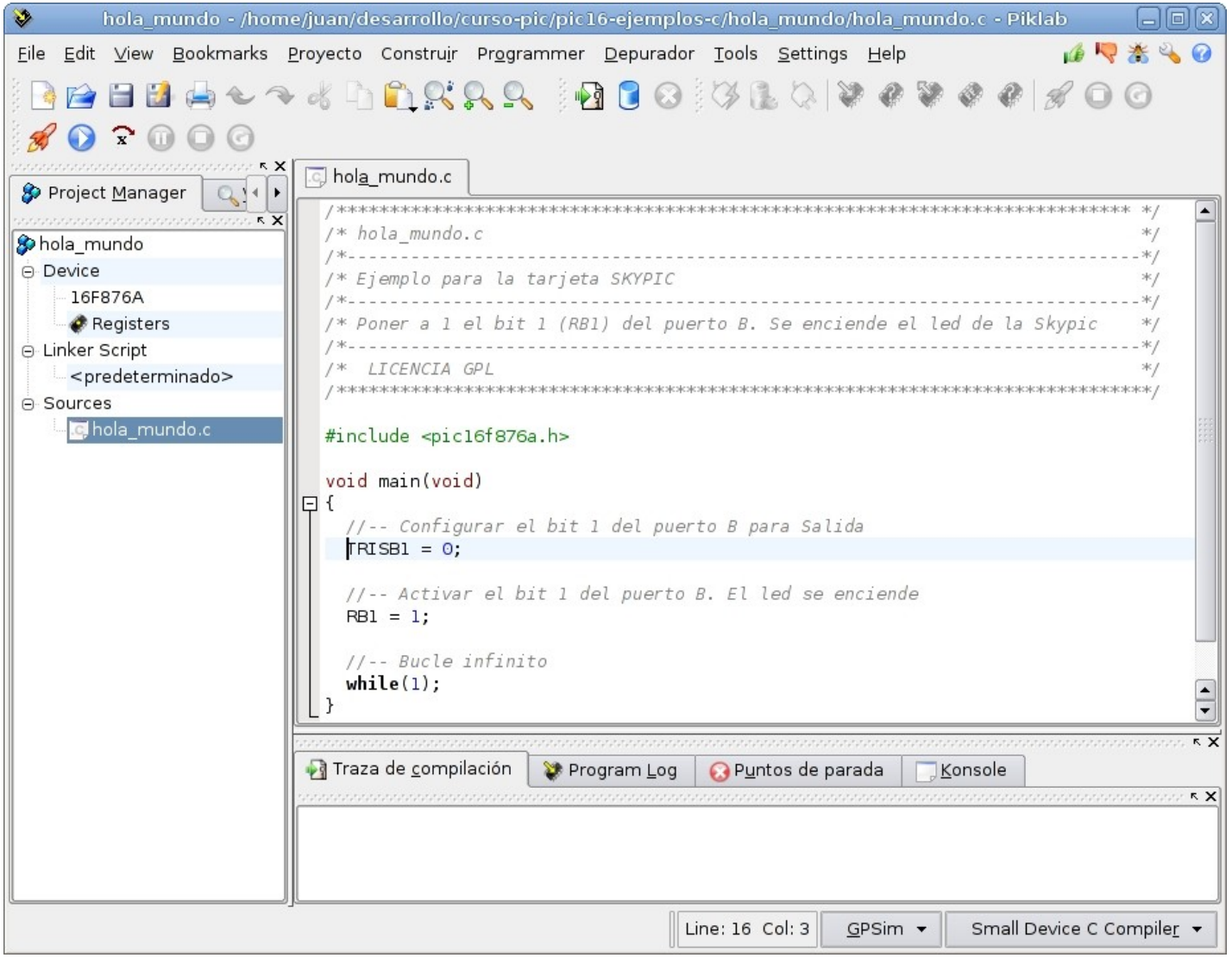


Compilando “Hola Mundo” (II): Anjuta



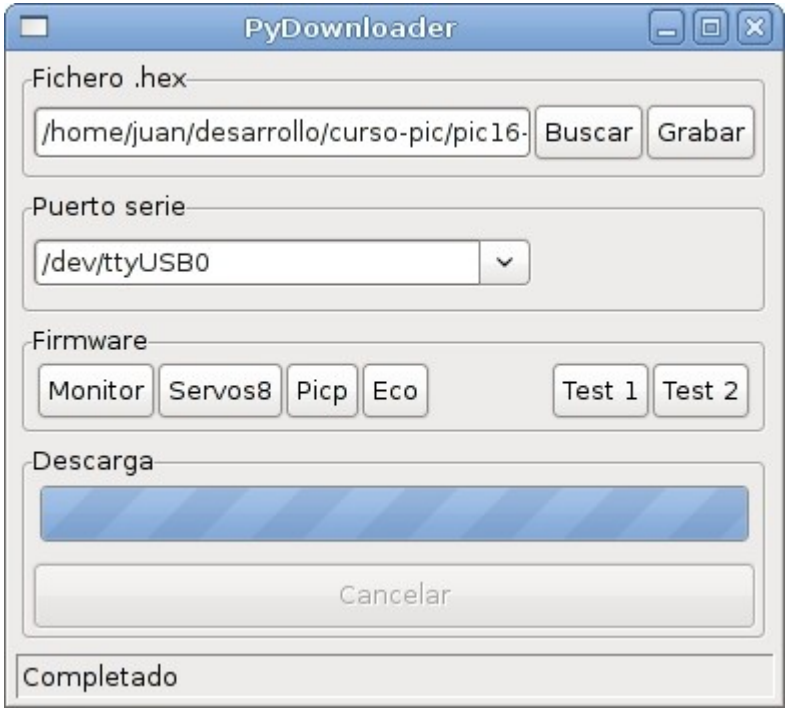
- **Abrir proyecto** *curso_c_hola_mundo.anjuta*
- Usamos fichero **Makefile**
- Pulsar **shift-F11** o bien ir a Construir/Construir proyecto

Compilando “Hola Mundo” (III): Piklab



- **Abrir proyecto**: *hola_mundo.piklab* (Proyecto/Open)
- Pulsar **F8** o bien ir a Construir/Construir proyecto

Descargando el firmware en la Skypic



• **Seleccionar puerto serie** donde está conectada la Skypic

Windows		Linux
COM1	→	/dev/ttyS0
COM2	→	/dev/ttyS1

• Si usamos conversores USB-serie en Linux, los dispositivos se llaman: /dev/ttyUSB0 ...

• **Pinchar en Buscar** y seleccionar el fichero .hex a descargar

• **Pinchar en Grabar**

• La descarga comienza automáticamente (si está puesto el jumper **JP4**). Si no, hay que pulsar el botón de reset en la Skypic

• Otra formas más rápida es arrastrar directamente el fichero .hex al pydownloader

• Una vez finalizada la carga (tarda 1 seg. Más o menos), se encederá el led de la Skypic.

Descargando el firmware en la Skypic (II)



- El Programa trae opciones para cargar directamente **firmware de pruebas**
- Muy útil para probar la placa sin tener que estar compilando ningún fichero

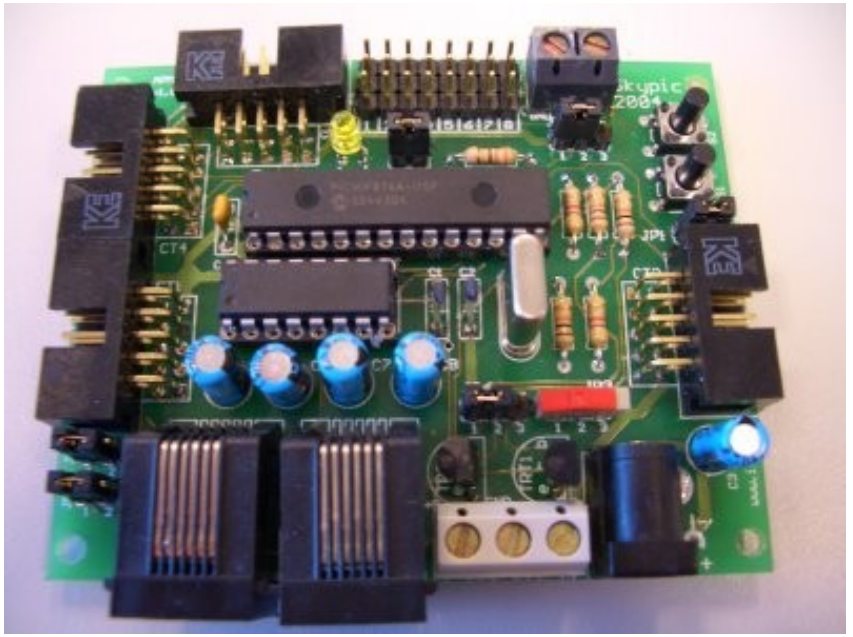
Prueba 1: Parpadeo del led

Prueba 2: Parpadeo del led (más rápidamente)

Programas específicos. El botón ECO carga un programa que hace eco de todo lo recibido por el puerto serie. Se puede comprobar abriendo un terminal de comunicaciones

Listos para programar el PIC!

PIC 16F87X



Juan González	Andrés Prieto-Moreno	Ricardo Gómez
Escuela Politécnica Superior Universidad Autónoma de Madrid	Flir Networked Systems	Flir Networked Systems